

PROMETEO

Interfaces



Índice

01

Interfaces

Introducción
Métodos y Atributos

02

Métodos por defecto

Descripción
Ejemplo

03

Métodos estáticos

Descripción
Ejemplo

04

Herencia y Polimorfismo

Herencia
Polimorfismo



1

Interfaces

PROMETEO

01

Introducción

¿Qué es una interfaz?

Conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas independientes.

- En java, una **interfaz** permite implementar una funcionalidad común a varias clases que no tienen relación (de herencia) entre ellas.
- Es un **contrato**, en forma de **métodos**, que **las clases que implementan la interfaz se comprometen** a especificar.
- Hasta Java7 las interfaces solo definían el prototipo de los métodos, sin embargo, a partir de Java 8 las interfaces también pueden incluir la implementación de cierto tipo de métodos:
 - Métodos por defecto (default)
 - Métodos estáticos (static)

01

Introducción

Sintaxis y uso de las interfaces:

- Se definen como una clase, sustituyendo class por **interface**. Suele añadirse una **I** al inicio del nombre de la interfaz.
- Se pueden definir **jerarquías de herencia** de interfaces.
- Las clases que se comprometen (contrato) con la interfaz, la implementan (**implements**)
- Una clase puede **implementar una o más interfaces**.
- Las **interfaces no se pueden instanciar**.
- Las interfaces **no tienen constructores**

01

Introducción

- Todos los métodos son **public por defecto**. Si no se utiliza modificador, son públicos.
- Aunque los métodos implementados en una interfaz por defecto son públicos, es también posible declararlos como privados (private).
- Los **métodos privados**:
 - Solo pueden ser invocados por el resto de métodos no abstractos de la interfaz.
 - Se trata de métodos auxiliares para uso interno desde el resto de métodos implementados en la interfaz

01

Atributos

Los **atributos** que se definen en una interfaz, son por defecto **public, static y final**. Lo que significa que son constantes y su valor no puede ser cambiado después de ser asignado, y además se pueden utilizar sin necesidad de instanciar un objeto.

```
public interface Reproducible {  
    String version= "v0.1"; //atributo estático y final, con valor asignado.  
    void reproducir();  
    void pausar();  
    void detener();  
}
```

01

Atributos

Se accede a ellos **solo para lectura** a través de la interfaz o clases que la implementan, pero no a través de una instancia.

```
System.out.println(Reproducible.version);
```

Los atributos en interfaces se utilizan habitualmente para:

- Definir **constantes globales** en un sistema.
- **Evitar duplicación** de valores que deben mantenerse fijos en varias clases.
- **Mejorar la legibilidad y el mantenimiento** del código.

01

Métodos

En una interfaz se declaran los distintos **métodos** que **definen el comportamiento** de las clases que la implementen.

Los **métodos** en una interfaz pueden estar:

- declarados con su prototipo (**abstractos**) o
- implementados en la propia interfaz
 - **por defecto**
 - **estáticos**



2

Métodos por defecto

02

Métodos por defecto

Se declaran añadiendo el modificador **default**.

Las clases que implementan la interfaz pueden utilizar los **métodos por defecto**: son **accesibles para los objetos** de dichas clases.

Se pueden **sobrescribir** en las clases que las implementan, pero no es obligatorio.

Son útiles para **añadir nuevos métodos** (comportamientos, funcionalidades) a una interfaz **sin necesidad de modificar todas las clases** que ya hubieran implementado la interfaz.

** Ejemplo IVehiculo*

** Nota: los métodos que sobrescriben otro, deben ser públicos*

02

Métodos por defecto

Si dos interfaces tienen métodos por defecto con el mismo nombre (y devuelven el mismo tipo) , la clase que los implemente debe sobrescribir el método para evitar conflictos.

** Ejemplo interfaces A, B*

A group of people are working in a modern office setting. In the foreground, a man with grey hair and a beard is smiling and looking back over his shoulder at the camera. He is sitting at a wooden table with a laptop. Behind him, several other people are also working at the table, some looking at their laptops and others smiling. The office has a warm, modern feel with wooden tables and chairs. There is a red vertical bar on the right side of the image.

3

Métodos estáticos

02

Métodos estáticos

Se declaran añadiendo el modificador **static**.

Pertenecen a la interfaz, **no pueden ser sobrescritos**.

Son **accesibles directa y únicamente desde la interfaz**, no desde instancias de las clases que la implementen.

Se pueden invocar desde cualquier clase, sin necesidad de que esta implemente la interfaz.

Son útiles para **funciones auxiliares relacionadas con la interfaz**.

** Ejemplo Iconversor*



4

Herencia y Polimorfismo

04

Herencia

Se puede implementar relación de herencia entre interfaces.

A diferencia de las clases, una interfaz puede heredar de más de una interfaz:
herencia múltiple entre interfaces.

04

Polimorfismo

Se pueden crear **variables cuyo tipo es una interfaz**. Con este tipo de variable se podrá **referenciar cualquier clase que la implemente** (a ella o una subinterfaz) → se puede dar la selección dinámica de métodos (polimorfismo)

Cuando se utiliza una variable de tipo interfaz y se le asigna un objeto de alguna clase que la implemente, **solo se podrán invocar los métodos definidos en la interfaz**.

Para invocar un método específico de la clase que implementa la interfaz, se tendría que hacer un cast de la variable al tipo del objeto concreto.

** Ejemplo VehiculoAcuatico*



PROMETEO